KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ **BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH**	Mã môn học: MICR330363 Đề số/Mã đề: 01 Thời gian làm bài: **90 phút**	Học kỳ: HK2 – NH21.22 Đề thi có: 02 trang Ngày thi: **17/06/2022**

(SV được phép sử dụng 1 tờ A4 tài liệu viết tay theo quy định)

Lưu ý:

- *Bộ vi điều khiển được sử dụng: PIC16F887*
- *Tần số dao động, nguồn dao động: tùy chọn nếu không ghi cụ thể.*

Câu 1: (1đ)

Cho mạch đếm sản phẩm dùng Timer0. Giá trị đếm sản phẩm tối đa là 12. Khi đếm đến 12 nếu có thêm sản phẩm thì nó quay về 1. Giá trị đếm sản phẩm được xuất ra hai LED 7 đoạn (được kết nối với PORTD và PORTB). Hãy viết chương trình thực hiện yêu cầu trên.

Câu 2: (1đ)

Cho vi điều khiển PIC16F887 được kết nối với LCD16x2, và cảm biến LM35 tại kênh AN5. Hãy vẽ mạch nguyên lý và nêu cách tính giá trị nhiệt độ khi dùng bộ ADC tích hợp có sẵn của vi điều khiển với các điện áp tham chiếu như sau: Vref+ = 3.3VDC, Vref- = 0VDC. /3,1

Câu 3: (1đ)

Viết chương trình đo nhiệt độ với phần kết nối của **Câu 2**, hiển thị lên LCD16x2 theo định dạng:

LM35:xy°C

với xy đại diện cho giá trị nhiệt độ (phạm vi 2 chữ số).

Câu 4: (1đ)

Sử dụng Timer1 của PIC16F887 để trì hoãn thời gian. Hãy viết chương trình tạo xung ra liên tục tại chân RE0 có chu kỳ 4ms (mức cao rộng 1ms và mức thấp rộng 3ms). Tần số dao động được sử dụng cho PIC16F887 là dao động thạch anh 10MHz.

Câu 5: (1đ)

Cho một mảng A gồm 16 phần tử, kiểu dữ liệu là `unsigned int8`, mỗi phần tử mang giá trị trong phạm vi [0..9]. Hãy viết một hàm với tên `ShowArray()` hiển thị mảng A ở dòng 1 của LCD theo thứ tự A[0] đến A[15] từ trái sang phải và dòng 2 của LCD hiển thị các phần tử của mảng A nhưng theo thứ tự phần tử có giá trị tăng dần từ trái sang phải.

Câu 6: (1đ)

Bộ vi xử lý là gì ? Bộ vi điều khiển là gì ? Hãy ghi ra tên của 1 bộ vi xử lý và 2 bộ vi điều khiển loại 8 bit của các hãng chế tạo khác nhau ?

Câu 7: (1đ)

Tính toán các thông số cho các hàm `setup_timer_2()`, `set_pwm1_duty()`, `set_pwm2_duty()` để tạo xung PWM tại hai chân CCP1 và CCP2 với yêu cầu: tần số xung 1.250Hz, tại chân CCP1 có chu kỳ công tác 50%, tại chân CCP2 có chu kỳ công tác 10%. Tần số thạch anh sử dụng là 20MHz.

Được quét bằng CamScanner

Câu 8: (1đ)

Với các thông số được tính ở **Câu 7** (nếu Câu 7 không làm thì có thể giả sử chọn các số liệu bất kỳ), hãy viết chương trình phát xung PWM tại hai chân CCP1, CCP2.

Câu 9: (1đ)

Cho PIC16F887 được kết nối với một nút nhấn thường hở SEND tại chân RE0 giao tiếp với một vi điều khiển khác qua chuẩn RS232 với giao thức: 1 bit Start, 8 bit dữ liệu, 1 bit Stop, không kiểm tra chẵn lẻ, tốc độ 4800 bps. Hãy viết chương trình thực hiện yêu cầu: mỗi lần nhấn thả nút SEND thì vi điều khiển PIC16F887 sẽ gửi đi một số ngẫu nhiên từ có giá trị trong phạm vi [0..9].

Câu 10: (1đ)

Cho vi điều khiển PIC16F887 được kết nối với hai nút nhấn thường hở UP, DW và hai LED 7 đoạn Anode chung. Ban đầu mới bật nguồn lên giá hiển thị trên 2 LED 7 đoạn là 00. Mỗi lần nhấn thả nút UP giá trị trên hai LED 7 đoạn tăng 2 đơn vị. Mỗi lần nhấn thả nút DW giá trị trên 2 LED 7 đoạn giảm 1 đơn vị. Giá trị hiển thị trên hai LED 7 đoạn chỉ thay đổi trong phạm vi [00-15]. Hãy vẽ lưu đồ cho chương trình thực hiện yêu cầu trên.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[G1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 4, Câu 5, Câu 6, Câu 7
[G2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 8, Câu 9, Câu 10

Ngày 02 tháng 06 năm 2022

P. Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Võ Đức Dũng

Được quét bằng CamScanner